

Examen MU4IN505 CPA - Réponses

Haotian XUE

Exercice 1: Estimation du temps de calcul (2 points)

Q1

Estimer le temps de calcul du processus pour différentes valeurs de n avec une complexité $\Theta(n^3)$.

$$\begin{aligned}\text{Pour } n = 1K : \quad T &= \frac{(1K)^3}{1G} = \frac{(10^3)^3}{10^9} = 10^{-6} \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 10K : \quad T &= \frac{(10K)^3}{1G} = \frac{(10^4)^3}{10^9} = 10^{-3} \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 1M : \quad T &= \frac{(1M)^3}{1G} = \frac{(10^6)^3}{10^9} = 10^9 \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 1G : \quad T &= \frac{(1G)^3}{1G} = \frac{(10^9)^3}{10^9} = 10^{18} \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 1T : \quad T &= \frac{(1T)^3}{1G} = \frac{(10^{12})^3}{10^9} = 10^{27} \text{ secondes}\end{aligned}$$

Q2

Donner les mêmes estimations en supposant une complexité $\Theta(n \log_2 n)$.

$$\begin{aligned}\text{Pour } n = 1K : \quad T &= \frac{1K \cdot \log_2(1K)}{1G} = \frac{10^3 \cdot 10}{10^9} = 10^{-5} \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 10K : \quad T &= \frac{10K \cdot \log_2(10K)}{1G} = \frac{10^4 \cdot 13.3}{10^9} = 1.33 \cdot 10^{-4} \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 1M : \quad T &= \frac{1M \cdot \log_2(1M)}{1G} = \frac{10^6 \cdot 20}{10^9} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 1G : \quad T &= \frac{1G \cdot \log_2(1G)}{1G} = \frac{10^9 \cdot 30}{10^9} = 30 \text{ secondes} \\ \text{Pour } n = 1T : \quad T &= \frac{1T \cdot \log_2(1T)}{1G} = \frac{10^{12} \cdot 40}{10^9} = 40 \cdot 10^3 \text{ secondes} = 4 \cdot 10^4 \text{ secondes}\end{aligned}$$

Exercice 2: Enveloppe convexe (4 points)

Q1

Montrer que la complexité optimale au pire cas d'un algorithme calculant l'enveloppe convexe d'un ensemble de n points dans le plan est $\Theta(n \log n)$.

La démonstration classique repose sur le fait que tout algorithme général de tri a une complexité au pire cas de $\Theta(n \log n)$. Puisque l'enveloppe convexe peut être déterminée en triant les points par leur coordonnées (ex. selon l'angle polaire) et en construisant l'enveloppe via un algorithme de type Graham scan ou Andrew's monotone chain, la complexité totale est dominée par l'étape de tri. Ainsi, la complexité optimale au pire cas est $\Theta(n \log n)$.

Exercice 3: Chemin (2 points)

Q1

Proposer un algorithme calculant M_{dist} en passant par le calcul de M_p , pour $2 \leq p \leq n$. Quelle est sa complexité?

L'algorithme repose sur la relation de récurrence:

$$M_{p+1}(i, j) = \min_k (M_p(i, k) + M_2(k, j))$$

Pseudo-code:

1. Initialiser $M_2 = MG$
2. Pour p de 2 à n :
 - (a) Calculer M_{p+1} en utilisant la relation de récurrence
3. $M_{dist} = M_n$

Complexité: $\mathcal{O}(n^4)$, car chaque itération nécessite $\mathcal{O}(n^3)$ opérations.

Q2

Donner une formule de récurrence pour le calcul de N_{p+1} à partir de la connaissance de N_p . En déduire un calcul plus rapide de M_{dist} en passant par le calcul de N_p . Quelle est sa complexité?

$$N_{p+1}(i, j) = \min \left(N_p(i, j), \min_k (N_p(i, k) + MG(k, j)) \right)$$

Algorithme:

1. Initialiser $N_1 = MG$
2. Pour p de 1 à $n - 1$:

(a) Calculer N_{p+1} en utilisant la relation de récurrence

3. $M_{dist} = N_n$

Complexité: $\mathcal{O}(n^3)$, car chaque itération nécessite $\mathcal{O}(n^3)$ opérations.

Exercice 4: Chemin temporel (1 point)

Q1

Donner un plus court chemin temporel de b vers e . Existe-t-il un autre plus court chemin temporel de b vers e ?

Le plus court chemin temporel de b vers e est $(bd, 1), (de, 3)$. Il n'existe pas d'autre plus court chemin temporel car tous les autres chemins arriveraient après la date 3.

Q2

Donner un plus court chemin temporel de b vers d . Existe-t-il un autre plus court chemin temporel de b vers d ?

Le plus court chemin temporel de b vers d est $(bd, 1)$. Il n'existe pas d'autre plus court chemin temporel car ce chemin arrive à la date 1, la plus tôt possible.

Q3

Pour tout sommet $v \in V_{ex}$, donner un plus court chemin temporel de b vers v .

- $b \rightarrow b$: distance 0
- $b \rightarrow a$: $(ba, 1)$
- $b \rightarrow c$: $(bc, 1)$
- $b \rightarrow d$: $(bd, 1)$
- $b \rightarrow e$: $(bd, 1), (de, 3)$
- $b \rightarrow f$: $(bf, 4)$
- $b \rightarrow g$: $(bf, 5), (fg, 7)$

Exercice 5: Chemin temporel plus court de toutes parts (5 points)

Q1

Dans le flot de liens L_{ex} , existe-t-il un plus court chemin temporel de toutes parts?

Oui, le chemin $(bd, 1), (de, 3)$ dont le préfixe $(bd, 1)$ est également un plus court chemin temporel.

Q2

Dans le flot de liens L_{ex} , existe-t-il un plus court chemin temporel qui n'est pas un plus court chemin temporel de toutes parts?

Oui, le chemin $(bc, 1), (cd, 2), (de, 3)$ dont le préfixe $(bc, 1), (cd, 2)$ n'est pas un plus court chemin temporel.

Q3

Rappeler la définition d'un graphe (classique). Rappeler la définition d'un chemin dans un graphe. Rappeler la définition d'un plus court chemin dans un graphe. Donner un exemple de graphe avec au plus cinq sommets. Dans cet exemple, existe-t-il un plus court chemin qui n'est pas un plus court chemin de toutes parts?

Un graphe est un couple (V, E) où V est un ensemble fini d'éléments appelés sommets, et E un ensemble vérifiant $E \subseteq \{\{u, v\} : u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v\}$.

Un chemin de $u \in V$ vers $v \in V$ est une suite d'arêtes $(u_0u_1), (u_1u_2), \dots, (u_{k-1}u_k)$ telle que $u = u_0$, $v = u_k$, et $(u_{i-1}u_i) \in E$ pour tout $1 \leq i \leq k$.

Un plus court chemin dans un graphe est un chemin de longueur minimale entre deux sommets.

Exemple de graphe: $G_{ex} = (V_{ex}, E_{ex})$ où $V_{ex} = \{a, b, c, d, e\}$ et $E_{ex} = \{ab, bc, bd, de\}$.

Dans ce graphe, tout plus court chemin est aussi plus court de toutes parts. Par exemple, le chemin bd, de est plus court de toutes parts, mais bc, cd, de n'est pas un plus court chemin.

Q4

Donner un algorithme calculant un plus court chemin temporel de toutes parts de u à v , pour tout $u, v \in V$.

Pseudo-code:

1. Pour tout $v \neq u$ dans V :
 - $\text{distance}[v] = \infty$
 - $\text{color}[v] = \text{GREEN}$
2. $\text{distance}[u] = 0$
3. $\text{color}[u] = \text{RED}$
4. $Q = \{u\}$
5. Tant que Q n'est pas vide:
 - Enlever l'élément u dans Q dont $\text{distance}[u]$ est minimum
 - $\text{color}[u] = \text{RED}$

- Pour tout v tel que $\text{color}[v] == \text{GREEN}$ et il existe une arête temporelle entre u et v :
 - $t = \text{l'instant minimum } t > \text{distance}[u]$ tel que l'arête uv est disponible
 - Si $t < \text{distance}[v]$, mettre à jour $\text{distance}[v] = t$ et si de plus $v \notin Q$, ajouter v dans Q

Exercice 6: Composante connexe (6 points)

Q1

Dans l'exemple L_{ex} , s'il existe, donner: une partie connexe A telle que $|A| > 2$; une composante connexe; et une composante connexe maximum.

Une partie connexe A telle que $|A| > 2$ est $\{a, b, d, e\}$. Une composante connexe est $\{a, b, d, e\}$. Une composante connexe maximum est $\{a, b, d, e\}$.

Q2

Si le problème est polynomial, donner un algorithme calculant une partie connexe A telle que $|A| > 2$.

Algorithme:

1. Initialiser $A = \{u\}$ pour un sommet $u \in V$
2. Tant qu'il existe un sommet $v \in V$ non marqué tel qu'il existe un chemin temporel de u à v :
 - Ajouter v à A
 - Marquer v

Q3

Si le problème est polynomial, donner un algorithme calculant une composante connexe.

Algorithme:

1. Initialiser $C = \{u\}$ pour un sommet $u \in V$
2. Tant qu'il existe un sommet $v \in V$ non marqué tel qu'il existe un chemin temporel de u à v et de v à u :
 - Ajouter v à C
 - Marquer v

Q4

Si le problème est polynomial, donner un algorithme calculant une composante connexe maximum.

Algorithme:

1. Initialiser $C_{max} = \emptyset$
2. Pour chaque sommet $u \in V$:
 - Calculer la composante connexe C contenant u
 - Si $|C| > |C_{max}|$, mettre à jour $C_{max} = C$
3. Retourner C_{max}